Citrix

SAN Host

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_citrix_8x.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Citrix 1
Citrix ハイパーバイザーと NetApp ONTAP の使用 1
Citrix XenServer と NetApp ONTAP を使用する方法について説明します 6

Citrix

Citrix ハイパーバイザーと NetApp ONTAP の使用

はじめに

このドキュメントでは、 FC 、 FCoE 、および iSCSI の各プロトコルを使用した ONTAP ハイパーバイザー 8 シリーズ OS リリースの SAN ホストの設定について説明します。

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

Citrix Hypervisor (CH) 8.x の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。CH 8.x は、 ONTAP LUN を認識し、正しく管理するために必要なすべての設定を含めてコンパイルされます。/sbin/mpathutil status コマンドを使用して、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA Persona にマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ（ ASA ）構成

オール SAN アレイ（ ASA ）構成の場合は、 1 つの優先順位を持つパスのグループが 1 つ必要です。すべてのパスがアクティブ / 最適化されており、コントローラによって処理され、すべてのアクティブパスで I/O が送信されます。

次の例は、 4 つのアクティブな最適パスがある ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

Citrix Hypervisor 8.x OS は、 ONTAP LUN を認識し、正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。Citrix Hypervisor 8.x の場合、空の zerobyte /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。

XenCenter Management Portal からホストマルチパスサービスを有効にし、マルチパスサービスが有効で実行されていることを確認します。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、/etc/multipath.conf ファイルにコンテンツを追加する必要はありません。multipath.conf ファイルに次の構文を追加して、不要なデバイスを除外できます。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

「 * <devd>* 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。

この Citrix Hypervisor 8.x の例では、「 da 」はブラックリストに登録する必要のあるローカル SCSI ディスクです。

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

   ```
   # lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   3600a0980383034587724507145353 17a
   ```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

「 $multipathd show config 」コマンドを使用して、マルチパスパラメータの実行時間の設定を参照します。デフォルト設定よりも優先される可能性がある古い設定については、必ず実行コンフィギュレーションを確認してください。特に、 defaults セクションで確認します。

次の表に、 ONTAP LUN の multipathd * パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無視された場合は、 ONTAP LUN に特に適用される * multipath.conf * の後の行 AS によって修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。以下のデフォルト設定は、影響を完全に把握したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
「 detect_prio 」	はい。
dev_los_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
'fast_io_fail_tmo	5.
「特長」	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「 flush_on_last_del` 」	はい。
'hardware_handler'	0
「 path_checker 」のようになります	" tur "
「 path_grouping_policy 」と入力します	「 group_by_prio 」
「 path_selector` 」	"service-time 0"
polling _interval	5.
「 prio`	ONTAP
「 product 」を参照してください	LUN. *
retain_attached hw_handler	はい。
「 RR_WEIGHT」	" 均一 "
「 user_friendly _ names 」	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、 * multipath.conf * ファイルは、 ONTAP LUN と互換性のない * path_checker * および * detect_prio * の値を定義します。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でパラメータを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して

ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix ハイパーバイザーでは、 Linux および Windows ベースのすべてのゲスト VM に対して Citrix VM ツールを使用することを推奨しています。

既知の問題および制限

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Citrix Tracker ID
"1242343"	ストレージフェイルオーバー処理の実行中に、QLogic QLE2742 32Gb FC を搭載した Citrix ハイパーバイザー 8.0 でカーネルが停止する	QLogic QLE2742 32GB HBA を搭載した Citrix ハイパーバイザー 8.0 カーネル（ 4.19.0.0 +1 ）でストレージフェイルオーバー処理を実行すると、カーネルが停止する可能性があります。この問題では、オペレーティングシステムのリブートを求められ、アプリケーションが停止します。kdump が設定されている場合、カーネルが停止すると、/var/crash/ ディレクトリに vmcore ファイルが生成されます。vmcore ファイルを使用して、障害の原因を把握できます。カーネルの停止後、ホストオペレーティングシステムをリブートし、アプリケーションを再起動することで、オペレーティングシステムをリカバリできます。	"ネットアップ 98"

Citrix XenServer と NetApp ONTAP を使用する方法について説明します

はじめに

このドキュメントでは、 FC 、 FCoE 、 iSCSI の各プロトコルを使用する Citrix XenServer 7 シリーズ OS リリースでの ONTAP SAN ホストの構成設定について説明します。

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。

   複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

マルチパス

Citrix XenServer でのマルチパスのサポートは、 Device Mapper multipathd コンポーネントに基づいています。Device Mapper ノードは、 XenServer に提供されるすべての LUN に対して自動的には作成されず、 Storage Management Layer （ API ）で LUN がアクティブに使用されている場合にのみプロビジョニングされます。Citrix XenServer Storage Manager API プラグインは、マルチパスノードのアクティブ化と非アクティブ化を自動的に処理します。

Integrated Multipath Management のアーキテクチャとの互換性がないため、 Citrix XenCenter アプリケーションを使用してストレージ構成を管理することを推奨します。Device Mapper テーブルのステータスを手動で照会したり、システム上のアクティブな Device Mapper マルチパスノードのリストを表示したりする必要がある場合は、 /usr/sbin/mpathutil status コマンドを使用して ONTAP LUN の設定を確認できます。詳細については、 Citrix XenServer の標準的なベンダー提供のドキュメントを参照してください。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
`-+-`policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

推奨設定

Citrix XenServer 7.x OS は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。Citrix XenServer 7.x の場合、空のゼロバイト「 /etc/multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。

XenCenter Management Portal からホストマルチパスサービスを有効にし、マルチパスサービスが有効で実行されていることを確認します。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
           3789  /sbin/multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、/etc/multipath.conf ファイルにコンテンツを追加する必要はありません。不要なデバイスを除外するには、「 multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

「 * <devd>* 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。

Citrix XenServer 7.x のこの例では、「 da 」はブラックリストに登録する必要があるローカル SCSI ディスクです。

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

「 $multipathd show config 」コマンドを使用して、マルチパスパラメータのランタイム設定を参照します。デフォルト設定よりも優先される可能性がある古い設定については、必ず実行コンフィギュレーションを確認してください。特に、 defaults セクションで確認します。

次の表に、 ONTAP LUN の multipathd * パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無視された場合は、 ONTAP LUN に特に適用される * multipath.conf * の後の行 AS によって修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。以下のデフォルト設定は、影響を完全に把握したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
「 detect_prio 」	はい。
dev_los_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時

パラメータ	設定
'fast_io_fail_tmo	5.
「特長」	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「 flush_on_last_del` 」	はい。
'hardware_handler'	0
「 path_checker 」のようになります	" tur "
「 path_grouping_policy 」と入力します	「 group_by_prio 」
「 path_selector` 」	"service-time 0"
polling _interval	5.
「 prio`	ONTAP
「 product 」を参照してください	LUN. *
retain_attached hw_handler	はい。
「 RR_WEIGHT」	" 均一 "
「 user_friendly _ names 」	いいえ
ベンダー	ネットアップ

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、 * multipath.conf * ファイルは、 ONTAP LUN と互換性のない * path_checker * および * detect_prio * の値を定義します。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でパラメータを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix XenServer では、サポート対象の構成で、 Linux および Windows ベースのすべてのゲスト VM に Citrix VM ツールを使用することを推奨しています。

既知の問題および制限

既知の問題や制限はありません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.